

מועד א' סמסטר חורף תשפ"א – 1.02.2021

פתרון מלא של אחת הגרסאות, לכל שאלה היו כמה גרסאות.

השאלות הבאות קשורות לנתונים הבאים:

במדינה מסוימת 10% מהתושבים קוראים עיתון A, 30% מהתושבים קוראים עיתון B, 5% מהתושבים קוראים עיתון C. 8% מהתושבים קוראים עיתונים A ו-B. 2% מהתושבים קוראים עיתונים A ו-C. 4% מהתושבים קוראים עיתונים B ו-C. 1% מהתושבים קוראים את שלושת העיתונים. כמו כן, A הוא עיתון בוקר, B ו-C הם עיתוני ערב.

שאלה 1

מהי תוחלת המספר הכולל של עיתוני ערב שקורא תושב במדינה זו?

א. 0.35

ב. 0.37

ג. 0.43

ד. 0.45

פתרון:

נגדיר D- משתנה מקרי שמציין את המספר הכולל של עיתוני ערב שקורא תושב במדינה זו.

הערכים האפשריים של D הם 0, 1 ו 2 .

$$P(D = 2) = P(B \cap C) = 0.04$$

$$\begin{aligned} P(D = 1) &= P(B \cap \bar{C}) + P(\bar{B} \cap C) = P(B) + P(C) - 2 \cdot P(B \cap C) \\ &= 0.3 + 0.05 - 2 \cdot 0.04 = 0.27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(D = 0) &= P(\bar{B} \cap \bar{C}) = 1 - P(B) - P(C) + P(B \cap C) \\ &= 1 - 0.3 - 0.05 + 0.04 = 0.69 \end{aligned}$$

$$E(D) = 0 \cdot 0.69 + 1 \cdot 0.27 + 2 \cdot 0.04 = 0.35$$

שאלה 2

האם המאורעות "דני קרא את עיתון A" ו"דני קרא את עיתון C" הם מאורעות תלויים? מאורעות זרים?

א. תלויים ולא זרים

ב. תלויים וזרים

ג. בלתי תלויים ולא זרים

ד. בלתי תלויים וזרים

$$P(A) = 0.1 \quad P(C) = 0.05 \quad P(A \cap C) = 0.02$$

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{0.02}{0.05} = 0.4 \neq P(A) = 0.1$$

לכן המאורעות תלויים ולא זרים.

שאלה 3

במשחק מזל בקזינו מטילים קוביה הוגנת. אם תוצאת ההטלה זוגית, זוכים ב-3 ש"ח (אחרת לא זוכים בכלום). אליהו שילם 8 ₪ בכניסה לקזינו, ושיחק במשחק המזל 6 פעמים (המשחקים בלתי תלויים). מהן התוחלת והשונות של הרווח הנקי של אליהו (סכום הזכייה בקיזוז דמי הכניסה)?

טענה I: תוחלת הרווח הנקי של אליהו שווה ל-1.

טענה II: שונות הרווח הנקי של אליהו שווה ל-13.5.

מה ניתן לומר על שתי הטענות?

א. שתי הטענות נכונות

ב. שתי הטענות שגויות

ג. טענה I נכונה וטענה II לא נכונה

ד. טענה I לא נכונה וטענה II נכונה

פתרון

X - מס' התוצאות הזוגיות מתוך 6 הטלות ב"ת

$$X \sim \text{Bin}(6, 1/2)$$

Y - הרווח הנקי של אליהו

$$Y = 3X - 8$$

$$E(Y) = 3 \cdot 6 \cdot 1/2 - 8 = 1$$

$$V(Y) = 3^2 \cdot 6 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = 13.5$$

שאלה 4:

גרסה 1

בניסוי שנערך לבדיקת כמות הפרוטאין שניתן להפיק ממארג אצות, נלקחו 16 מארזים. נניח כי התפלגות כמות הפרוטאין (בק"ג) שניתן להפיק ממארג אצות היא נורמלית עם סטיית תקן 0.8 ק"ג.

טענה I: טעות מוחלטת באמידת תוחלת כמות הפרוטאין שניתן להפיק ממארג אצות, בהסתברות 0.95 לפחות, אינה עולה על 0.392.

טענה II: אם סטיית התקן של האוכלוסייה לא ידועה, אז אורך רווח סמך לתוחלת כמות הפרוטאין שניתן להפיק ממארג אצות, ברמת ביטחון של 95%, יהיה בהכרח גדול יותר מאורך רווח סמך כאשר השונות ידועה.

א. שתי הטענות נכונות

ב. טענה I נכונה וטענה II לא נכונה

ג. טענה I לא נכונה וטענה II נכונה

ד. שתי הטענות אינן נכונות

פתרון:

טענה I נכונה :

נגדיר X - כמות הפרוטאין (בק"ג) שניתן להפיק ממארו אצות

$$X \sim N(\mu, 0.8^2)$$

$$P(|\bar{X} - \mu| < d) = 1 - \alpha$$

$$1 - \alpha = 0.95$$

$$\Rightarrow d = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \cdot \frac{0.8}{\sqrt{16}} = 0.392$$

טענה II לא נכונה :

אורך רווח סמך לתוחלת כאשר השונות ידועה :

$$2 \cdot Z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma}{n}}$$

אורך רווח סמך לתוחלת כאשר השונות אינה ידועה :

$$2 \cdot t_{1-\alpha/2}^{15} \cdot \sqrt{\frac{S}{n}}$$

עבור רמת ביטחון של 95% השברון $t_{0.975}^{15} = 2.131$ גדול מהשברון $Z_{0.975} = 1.96$ אבל הערך של S לא נתון לכן לא ניתן להשוות את האורך של שני רווחי הסמך.

שאלות 5+6

חברה לשירותי הדפסה מעסיקה 2 קלדנים. מספר טעויות (הדפוס) הממוצע למאמר שמקליד הקלדן הראשון הוא 3 ומספר טעויות (הדפוס) הממוצע למאמר שמקליד הקלדן השני הוא 4.2 .

הנח :

שמספר טעויות (הדפוס) למאמר הוא משתנה מקרי פואסוני.
אין תלות בין מספר הטעויות שביצע הקלדן הראשון לבין מספר הטעויות שביצע הקלדן השני.

שאלה 5

בתחילת השבוע קיבלה החברה שני מאמרים להדפסה, אחד לכל קלדן.
ההסתברות שהקלדן הראשון ביצע חמש טעויות דפוס, אם ידוע ששני הקלדנים יחד ביצעו שמונה טעויות דפוס נמצאת באינטרוול:

א. $[0, 0.3]$

ב. $[0.3, 0.5]$

ג. $[0.5, 0.7]$

ד. $[0.7, 1]$

פיתרון:

X_1 : מספר טעויות (הדפוס) הממוצע למאמר שמקליד הקלדן הראשון

X_2 : מספר טעויות (הדפוס) הממוצע למאמר שמקליד הקלדן השני

$X_1 + X_2$: סך הכל מספר טעויות הממוצע למאמר

לפי תכונה חיבוריות: $\sum X_i \sim \text{Pois}(\sum \lambda_i)$

$$X_1 \sim P(3)$$

$$X_2 \sim P(4.2)$$

$$X_1 + X_2 \sim P(7.2)$$

$$P(x_1 = 5 / x_1 + x_2 = 8) = \frac{P(x_1 = 5 \cap x_1 + x_2 = 8)}{P(x_1 + x_2 = 8)} = \frac{P(x_1 = 5 \cap x_2 = 3)}{P(x_1 + x_2 = 8)} =$$

$$= \frac{e^{-3} 3^5 / 5! \cdot e^{-4.2} 4.2^3 / 3!}{e^{-7.2} 7.2^8 / 8!} = \binom{8}{5} \left(\frac{3}{7.2} \right)^5 \left(\frac{4.2}{7.2} \right)^3 = 0.1396$$

שאלה 6

חברה קיבלה עבודה גדולה הכוללת 80 מאמרים, 40 לכל קלדן. ההסתברות המקורבת שסך הטעויות שביצע הקלדן הראשון עולה על סך הטעויות שביצע הקלדן השני נמצאת באינטרוול:

א. $[0, 0.001]$

ב. $[0.001, 0.003]$

ג. $[0.003, 0.005]$

ד. $[0.005, 0.01]$

פתרון:

לפי מג"מ:

$$S_1 \sim N(40 \cdot 3, 40 \cdot 3)$$

$$S_2 \sim N(40 \cdot 4.2, 40 \cdot 4.2)$$

$$S_1 - S_2 \sim N(-48, 40 \cdot (3 + 4.2))$$

$$P(S_1 - S_2 > 0) \approx 1 - \varphi\left(\frac{0 - (-48)}{\sqrt{288}}\right) = 1 - \varphi(2.83) = 1 - 0.9977 = 0.0023$$

שאלה 7

גרסה 1

בקורס משתתפים 100 סטודנטים. הציון בקורס במועד א' (בו השתתפו כל הסטודנטים) מתפלג נורמאלית עם ממוצע 70 וסטיית תקן 8. רק סטודנטים שקיבלו ציון מתחת ל – 60 במועד א', ניגשו למועד ב'. אין תלות בין הציון במועד א' לציון במועד ב'. הציון של סטודנטים במועד ב' מתפלג נורמאלית עם ממוצע 65 וסטיית תקן 7.

הנח שהציון של המבחן האחרון הוא הציון בקורס וישנם שני מועדים בלבד.

להלן שתי טענות :

טענה I: ההסתברות שסטודנט קיבל במועד א' ציון מעל 60 היא 0.5557.

טענה II: ההסתברות שסטודנט עבר את הקורס (קיבל יותר מ-55) שווה ל-0.9919.

א. שתי הטענות נכונות

ב. טענה I נכונה וטענה II לא נכונה

ג. טענה I לא נכונה וטענה II נכונה

ד. שתי הטענות אינן נכונות

פתרון:

נגדיר מאורעות :

A1 – סטודנט קיבל במועד א' מעל ציון 60

A2 – סטודנט קיבל במועד א' מתחת לציון 60

B1 – סטודנט קיבל במועד ב' מעל ציון 55

B2 – סטודנט קיבל במועד ב' מתחת לציון 55

נגדיר משתנים :

ציון במועד א': $X \sim N(70, 8^2)$

ציון במועד ב': $Y \sim N(65, 7^2)$

$$P(\text{pass}) = P(A_1) + P(A_2) \cdot P(B_1)$$

$$P(A_1) = P(X \geq 60) = P\left(Z \geq \frac{60-70}{8}\right) = P(Z \geq -1.25) = P(Z \leq 1.25) = 0.8944$$

לכן טענה I שגוייה.

$$P(A_2) = 1 - P(A_1) = 1 - 0.8944 = 0.1056$$

$$P(B_1) = P(Y \geq 55) = P\left(Z \geq \frac{55-65}{7}\right) = P(Z \geq -1.43) = P(Z \leq 1.43) = 0.9236$$

$$P(B_2) = 1 - P(B_1) = 1 - 0.9236 = 0.0764$$

$$P(\text{pass}) = 0.8944 + 0.1056 \cdot 0.9236 = 0.9919$$

לכן טענה II נכונה.

שאלה 8

יהיו X ו- Y משתנים מקריים בלתי תלויים בעלי תוחלות μ_X ו- μ_Y ושונויות σ_X^2 ו- σ_Y^2 בהתאמה.

$$\text{יהיו } Z_1 = X - Y \quad Z_2 = X + Y$$

אזי:

$$\text{א. } \rho(Z_1, Z_2) = 1$$

$$\text{ב. } \rho(Z_1, Z_2) = 0$$

$$\rho(Z_1, Z_2) = \frac{\sigma_X^2 - \sigma_Y^2}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2} \quad .ג$$

$$\rho(Z_1, Z_2) = \frac{\sigma_X - \sigma_Y}{\sigma_X + \sigma_Y} \quad .ד$$

פתרון

$$\rho(Z_1, Z_2) = \frac{\text{Cov}(Z_1, Z_2)}{\sigma_{Z_1} \cdot \sigma_{Z_2}} = \frac{E(Z_1 \cdot Z_2) - E(Z_1) \cdot E(Z_2)}{\sigma_{Z_1} \cdot \sigma_{Z_2}}$$

$$E(Z_1 \cdot Z_2) = E[(X - Y)(X + Y)] = E(X^2) - E(Y^2)$$

$$E(Z_1) \cdot E(Z_2) = [E(X - Y) \cdot E(X + Y)] = [E(X)]^2 - [E(Y)]^2$$

$$\text{Cov}(Z_1, Z_2) = \sigma_X^2 - \sigma_Y^2$$

$$\sigma_{Z_1}^2 = \sigma_{Z_2}^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2$$

$$\rho(Z_1, Z_2) = \frac{\sigma_X^2 - \sigma_Y^2}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}$$

שאלות 9+10

נלקח מדגם מקרי של 31 משפחות של סטודנטים ובכל משפחה נשאלו הן הסטודנט והן אחד מההורים כיצד הם אוהבים לשמוע מוזיקה מבחינת גובה הצליל (volume).

X_i - גובה הצליל שבחר ההורה ה- i

Y_i - גובה הצליל שבחר הסטודנט ה- i

מניחים אי-תלות בין המשתנים המקריים X ו- Y .

במדגם נמצא:

<u>שונות</u>	<u>ממוצע</u>	
671.733	50	גובה הצליל בקרב ההורים
272.933	60	גובה הצליל בקרב הסטודנטים

נניח כי $X \sim N(\mu_X, \sigma^2)$ ו- $Y \sim N(\mu_Y, \sigma^2)$.

גרסה 1

שאלה 9

רווח סמך ברמת סמך 95% עבור $\mu_X - \mu_Y$ הוא:

א. $[-19.22, -0.78]$

ב. $[-21.04, 1.04]$

ג. $[-20.78, 0.78]$

ד. $[-23.19, 3.19]$

פתרון:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{1550}{31} = 50$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{1860}{31} = 60$$

$$S_y^2 = \frac{\sum y_i^2 - n\bar{y}^2}{n-1} = \frac{119788 - 31 \cdot 60^2}{30} = 272.933$$

$$S_y = \sqrt{272.9} = 16.52$$

$$S_x^2 = \frac{97652 - 31 \cdot 50^2}{30} = \frac{20152}{30} = 671.733$$

$$S_x = 25.92$$

$$S_p^2 = \frac{S_x^2 + S_y^2}{2} = \frac{671.73 + 272.9}{2} = 472.333$$

$$S_p = \sqrt{472.333} = 21.733$$

$$\alpha = 0.05 \quad t_{0.975}^{60} = 2.00$$

$$\mu_X - \mu_Y \in (\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{1-\alpha/2}^{60} \cdot S_p \cdot \sqrt{\frac{2}{n}}$$

$$\left[(50 - 60) \pm 2.00 \cdot 21.733 \cdot \sqrt{\frac{2}{31}} \right] = [-21.04, 1.04]$$

שאלה 10

נתעניין בבדיקת ההשערה כי ממוצע גובה הצליל בזמן שמיעת מוזיקה בקרב אוכלוסיית הסטודנטים גבוה מממוצע גובה הצליל בזמן שמיעת מוזיקה בקרב ההורים.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. ניתן לדחות את השערת האפס ברמת מובהקות 5% אך לא ניתן לדחות אותה ברמת

מובהקות 2.5%.

ב. ניתן לדחות את השערת האפס ברמת מובהקות 10% אך לא ניתן לדחות אותה ברמת מובהקות 5%.

ג. ניתן לדחות את השערת האפס ברמת מובהקות 2.5%.

ד. לא ניתן לדחות את השערת האפס ברמת מובהקות 10%.

פתרון:

$$T = \frac{(\bar{x} - \bar{y})}{s_p \sqrt{\frac{2}{n}}} = \frac{50 - 60}{21.73 \cdot \sqrt{\frac{2}{31}}} = \frac{-10}{5.52} = -1.81$$

$$\alpha = 0.05 \quad t_{0.95}^{60} = 1.675$$

בר"מ של 5% דוחים את השערת האפס:

$$T_{cal} < -t_{1-\alpha}^{60} \\ -1.81 < -1.67$$

בר"מ של 2.5% לא דוחים את השערת האפס:

$$\alpha = 0.025 \quad t_{0.975}^{60} = 2.00$$

$$T_{cal} > -t_{1-\alpha/2}^{60} \\ -1.81 > -2.00$$

ניתן גם לפתור את השאלה הזו בעזרת חישוב p_value.

שאלה 11

גרסה I

יהיו $X_1, X_2, \dots, X_{40}$ מדגם מקרי מהתפלגות מסוימת. על סמך המדגם חושבו המדדים הבאים: ממוצע מדגמי, שונות, סטיית תקן, IQR, C.V., רבעון עליון, רבעון תחתון.

טענה I: המדדים הנ"ל הם פרמטרים של ההתפלגות.

טענה II: ממוצע, IQR, C.V. הם מדדי מיקום.

טענה III: שונות, רבעון עליון ורבעון תחתון הם מדדי פיזור.

א. כל הטענות נכונות

ב. כל הטענות שגויות

ג. רק טענה I נכונה

ד. רק טענה III נכונה

פתרון:

טענה I: המדדים הנ"ל הם פרמטרים של ההתפלגות: **לא נכון** – הם סטטיסטיים (פונקציות של המדגם).

טענה II: ממוצע, IQR, C.V. הם מדדי מיקום: **לא נכון** – IQR ו C.V. הינם מדדי פיזור.

טענה III: שונות, רבעון עליון ורבעון תחתון הם מדדי פיזור: **לא נכון** – רבעון עליון ורבעון תחתון הם מדדי מיקום.

שאלות 12+13

לשאלה זו שני סעיפים.

מעוניינים לבדוק האם קיים קשר בין התפוקה היומית במפעל, Y , לבין מספר העובדים במפעל, X , על-סמך המודל הלינארי $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$. להלן סיכום חלקי של תוצאות מדגם מקרי של 62 מפעלים:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{62} Y_i &= 744 & \sum_{i=1}^{62} (Y_i - \bar{Y})^2 &= 960 \\ \sum_{i=1}^{62} X_i &= 310 & \sum_{i=1}^{62} (X_i - \bar{X})^2 &= 240 \\ \sum_{i=1}^{62} (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) &= 432 & \hat{\sigma}^2 &= 3.04\end{aligned}$$

1. (5 נקודות) על-סמך חישוב אומדני ריבועים פחותים לנתונים לעיל, הניבוי לתפוקה היומית במפעל עם 7 עובדים הוא:

א. 15.60

ב. 16.97

ג. 22.81

ד. 80.14

2. (5 נקודות) להלן שתי טענות:

I. הרגרסיה הינה מובהקת ברמת מובהקות של 5%.

II. אחוז השונות המוסברת של התפוקה היומית על-ידי מודל הרגרסיה הוא 19%.

מה ניתן לומר על שתי הטענות?

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

פתרון:

אומדי ריבועים פחותים לשיפוע ולחותך:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{432}{240} = 1.8$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = \frac{744}{62} - 1.8 \cdot \frac{310}{62} = 3$$

אומדן לקו הרגרסיה:

$$\hat{y} = 3 + 1.8x$$

הניבוי לתפוקה היומית במפעל עם 7 עובדים הוא:

$$\hat{y} = 3 + 1.8 \cdot 7 = 15.6$$

אחוז השונות המוסברת של התפוקה היומית על-ידי מודל הרגרסיה:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{\hat{\beta}_1^2 S_{xx}}{S_{yy}} = \frac{1.8^2 \cdot 240}{960} = 0.81$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{S_{yy}(1-R^2)}{(n-2)} = \frac{960(1-0.81)}{(62-2)} = 3.04$$

נבדוק האם יש קשר לינארי בין X ל-Y ברמת מובהקות 0.05. לשם כך נעשה בדיקת השערות:

$$H_0: \beta_1 = 0 = \beta_1^0$$

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

$$\frac{\hat{\beta}_1 - 0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}} = \frac{\hat{\beta}_1}{SE_{\hat{\beta}_1}} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 / S_{xx}}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{(n-2)}$$

$$T = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 / S_{xx}}} = \frac{1.8}{\sqrt{3.04 / 240}} = 15.99 : \text{ סטטיסטי המבחן } t.$$

המבחן הוא: דחה את H_0 אם $T > t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)}$ or $T < -t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)}$.

$$t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)} = t_{0.975}^{(60)} = 2$$

קיבלנו כי $15.99 > 2$ ולכן ברמת מובהקות 5% נדחה את השערת האפס ונסיק כי יש קשר לינארי בין המשתנים. כלומר, **הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות 5%.**

שאלה 14

גרסה 1

יהי X_i - מ"מ בעל התפלגות אחידה עם פרמטרים $(-0.5, 0.5)$, עם פונקציית הצפיפות הבאה:

$$f(x) = 1 \quad -0.5 \leq x \leq 0.5$$

מאוכלוסיה זו בוחרים מדגם בגודל 30 תצפיות

$$, i = 1, 2, \dots, 30$$

ההסתברות (המקורבת) שהממוצע המדגמי $(\bar{X}_{30})$ יהיה בין (-0.03) לבין 0.03 נמצאת באינטרוול:

א. $[0.3, 0.5]$

ב. $[0.5, 0.7]$

ג. $[0.7, 0.9]$

ד. $[0.9, 1.0]$

פתרון

$$E(X) = 0$$

$$\text{Var}(X) = 1/12$$

$$\bar{X}_{30} \sim N(0, 1/(12 \cdot 30)) \sim N(0, 1/(12 \cdot 30))$$

$$P(-0.03 < \bar{X}_{30} < 0.03) =$$

$$= P(\bar{X}_{30} < 0.03) - P(\bar{X} < -0.03)$$

$$\approx \phi\left(\frac{0.03}{0.05}\right) - \phi\left(-\frac{0.03}{0.05}\right) = 2 \cdot \phi(0.57) - 1 = 2 \cdot 0.715 - 1 = 0.43$$

שאלה 15

יהי $X_1, \dots, X_n$ מדגם מקרי מהתפלגות $N(\mu, \sigma^2)$. רוצים לאמוד את μ^2 על סמך המדגם.

הערה: עבור מ"מ X אפשר לחשב $E(X^2)$ לפי נוסחה ל- $\text{Var}(X)$.

בצורה דומה אפשר לחשב $E(\bar{X}^2)$.

איזו מבין הטענות הבאות נכונה:

א. $\bar{X}^2$ הוא אומד חסר הטיה עבור μ^2

ב. ההטיה של $\bar{X}^2$ כאומד עבור μ^2 היא: σ^2 / n

ג. ההטיה של $\bar{X}^2$ כאומד עבור μ^2 היא: $-\left(\frac{\sigma^2}{n}\right)$

ד. $\bar{X}$ מפולג נורמלית, עם תוחלת μ ושונות σ^2 .

פתרון:

$$Var(\bar{X}) = E(\bar{X}^2) - E^2(\bar{X})$$

$$E(\bar{X}) = \mu \quad E^2(\bar{X}) = \mu^2$$

$$E(\bar{X}^2) = Var(\bar{X}) + E^2(\bar{X})$$

$$Var(\bar{X}) = \sigma^2 / n$$

$$E(\bar{X}^2) = \sigma^2 / n + \mu^2$$

$$bias = E(\bar{X}^2) - \mu^2 = \sigma^2 / n$$

שאלות 16+17

גרסה 1:

במשחק אחד בוחרים באקראי שלושה קלפים מחבילת קלפים, עם החזרה, ורושמים את מספר הקלפים בעלי צורת "לב". לאחר 64 חזרות על משחק זה התקבלו התוצאות הבאות:

מספר הקלפים בעלי צורת "לב" במשחק אחד	0	1	2	3
מספר המשחקים	21	31	12	0

נניח כי 64 המשחקים הם בלתי תלויים.

מעוניינים לבדוק את ההשערה שהקלפים נשלפו מחבילת קלפים תקינה (המכילה 13 קלפים מכל סדרה: עלה, לב, יהלום, תלתן) ברמת מובהקות 0.05.

1. (5 נקודות) איזו מהטענות הבאות נכונה?

טענה I: לבדיקת ההשערה יש לבצע מבחן פירסון בעל איזור דחיה דו-צדדי.

טענה II: תחת השערת האפס ההתפלגות הנבדקת היא $\text{Bin}(64, 0.25)$.

מה ניתן לומר על שתי הטענות?

- א. שתי הטענות נכונות.
 ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.
 ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.
 ד. שתי הטענות שגויות.

2. (5 נקודות) איזו מהטענות הבאות נכונה?

- א. לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 5%.
 ב. סטטיסטי המבחן של פירסון שווה ל-3.93.
 ג. $0.1 < P\text{-value} < 0.3$
 ד. תחת השערת האפס סטטיסטי המבחן מתפלג חי-בריבוע עם 3 דרגות חופש.

פתרון:

בחבילת קלפים תקינה יש 52 קלפים, מתוכם 13 קלפים בעלי צורה "לב". לכן, ההסתברות להצלחה :

$$13/52 = 1/4$$

נסמן X תוצאת ניסוי יחיד. אזי ההשערות המתאימות הינן:

$$H_0 : X \sim \text{Bin}(3, 1/4)$$

$$H_1 : \text{otherwise}$$

נחשב את הערכים הצפויים תחת H_0 .

$$p_1 = P(X = 0) = \binom{3}{0} (1/4)^0 (3/4)^3 = 27/64 \quad E_1 = np_1 = 64 \cdot 27/64 = 27$$

$$p_2 = P(X = 1) = \binom{3}{1} (1/4)^1 (3/4)^2 = 27/64 \quad E_2 = np_2 = 64 \cdot 27/64 = 27$$

$$p_3 = P(X = 2) = \binom{3}{2} (1/4)^2 (3/4)^1 = 9/64 \quad E_3 = np_3 = 64 \cdot 9/64 = 9$$

$$p_4 = P(X = 3) = \binom{3}{3} (1/4)^3 (3/4)^0 = 1/64 \quad E_4 = np_4 = 64 \cdot 1/64 = 1$$

נשים לב כי $E_4 < 5$ ועל כן נאחד את קטגוריה 4 עם קטגוריה 3.

נחשב את סטטיסטי המבחן:

$$\chi^2 = \sum_{i=0}^3 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$\chi^2 = \frac{(21-27)^2}{27} + \frac{(31-27)^2}{27} + \frac{(12-10)^2}{10} = 2.3259$$

נדחה את H_0 אם סטטיסטי המבחן χ_p^2 גדול מהערך הקריטי:

$$\chi_{(k-1), 1-\alpha}^2 = \chi_{(2), 0.95}^2 = 5.99$$

כיוון ש $2.33 < 5.99$ לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות של 5%.

נחשב p_{value} :

$$P - value = P(\chi_{(2)}^2 > 2.3259) = 1 - P(\chi_{(2)}^2 < 2.3259) = 0.3125628$$

שאלות 18+19

כדי לבדוק אם ממוצע ציוני בחינות הבגרות במתמטיקה בשנה מסוימת (מחושב על סמך כל הבחינות באותה שנה) שונה מהממוצע בשנה הקודמת (שהיה 70.5), נבחר מדגם מקרי של 400 נבחנים והתקבל ממוצע ציונים של 71 וסטיית תקן של 10.

נניח התפלגות נורמלית של הציונים.

חוקר א' קבע רמת מובהקות $\alpha = 0.05$, ואילו חוקר ב' קבע, שאם $\bar{x}$ יהיה בין 69 ל-72, לא תידחה H_0 , בה נטען כי אין הבדל בין ממוצעי הציונים בשתי השנים.

שאלה 18

ה- p-value נמצא באינטרוול:

א. $(0, 0.25)$

ב. $(0.25, 0.5)$

ג. $(0.5, 0.75)$

ד. $(0.75, 1)$

פתרון:

$$T_{cal} = \frac{71 - 70.5}{10 / \sqrt{400}} = 1$$

$$1/2P - value = P(t^{399} > 1) = 1 - P(t^{399} < 1)$$

$$1 - 0.85 < 1/2P - value < 1 - 0.8$$

$$0.15 < 1/2P - value < 0.2$$

$$0.3 < P - value < 0.4$$

התפלגות T עם 399 דרגות חופש זהה להתפלגות נורמלית סטנדרטית, לכן מומלץ לחשב לפי הלוח הנורמלי:

$$P - value = 2 \cdot P(t^{399} > 1) = 2 \cdot (1 - P(t^{399} < 1)) =$$

$$= 2 \cdot (1 - \Phi(1)) = 2 \cdot (1 - 0.8413) = 0.3174$$

שאלה 19

איזו מהטענות הבאות לא נכונה?

א. אצל חוקר א' רמת מובהקות קטנה יותר מזו של חוקר ב'.

- ב. אצל חוקר ב' אזור אי דחיה של השערת האפס רחב יותר מחוקר א'.
 ג. חוקר א' יחליט לא לדחות את השערת האפס.
 ד. חוקר ב' יחליט לא לדחות את השערת האפס.

פתרון:

טענה I. אצל חוקר ב' :

$$\begin{aligned}\alpha_B &= P_{H_0}(\bar{X} < 69 \text{ or } \bar{X} > 72) = 1 - P_{H_0}(69 \leq \bar{X} \leq 72) = \\ &= 1 - [P(t^{399} < 3) - P(t^{399} < -3)] = 2 - 2P(t^{399} < 3) = \\ &= 2(1 - 0.9987) = 0.0026\end{aligned}$$

חוקר א' : $\alpha_A = 0.05$

מסקנה : אצל חוקר א' רמת מובהקות גדולה יותר מזו של חוקר ב'.

לכן, טענה I לא נכונה .

בנוסף טענה II נכונה כי איזור הדחייה של חוקר א' הוא :

$$\bar{X} < 69.52 \text{ or } \bar{X} > 71.48 \text{ (לפי חישוב סטטיסטי המבחן).}$$

ואיזור הדחייה של חוקר ב' הוא : $\bar{X} < 69 \text{ or } \bar{X} > 72$.

לכן, אצל חוקר ב' אזור אי דחיה של השערת האפס רחב יותר מחוקר א'.

טענה III :

$$\alpha = 0.05$$

$$-1.96 \leq t^{400} \leq 1.96$$

$$T_{cal} = \frac{71 - 70.5}{0.5} = 1$$

$$-1.96 \leq 1 \leq 1.96$$

חוקר א' יחליט לא לדחות את H_0 לכן, טענה III נכונה.

גם חוקר ב' יחליט לא לדחות את H_0 כי הממוצע שהתקבל נמצא בין 69 ו 72. לכן, טענה IV נכונה.

שאלה 20

גרסה 1

בוחרים ועד של 5 אנשים מתוך קבוצה של 6 גברים ו-9 נשים. ההסתברות שהועד יכלול 2 נשים נמצאת באינטרוול:

א. $[0.2, 0.4]$

ב. $[0.4, 0.6]$

ג. $[0.6, 0.8]$

ד. $[0.8, 1]$

פתרון:

X - מספר נשים במדגם

$$X \sim H.G(15, 9, 2)$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{9}{2} \binom{6}{3}}{\binom{15}{5}} = 0.2398$$